

AV-02 — Une chaînette qui se stabilise

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	AV2 · Simulation physique
Référence au référentiel	REF-094
Compétence visée	Conduire une simulation jusqu'à l'équilibre et relever une grandeur sur l'état stabilisé.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	35 minutes
Prérequis	AV-01
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 5
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Conduire une simulation jusqu'à l'équilibre et relever une grandeur sur l'état stabilisé.

Contexte

Un câble de suspension prend, sous son propre poids, une forme qu'on ne dessine pas : on la laisse s'établir.

Énoncé

Le câble mesure 6 000 mm et ses deux ancrages sont distants de 4 800 mm. Laissez la forme s'établir sous son poids propre, et donnez la flèche au point bas, en millimètres.



Le canvas à l'ouverture de AV-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les deux ancrages, la longueur de câble et le moteur de simulation.

Ce qui est attendu

La flèche au point bas, à 5 mm près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 5.

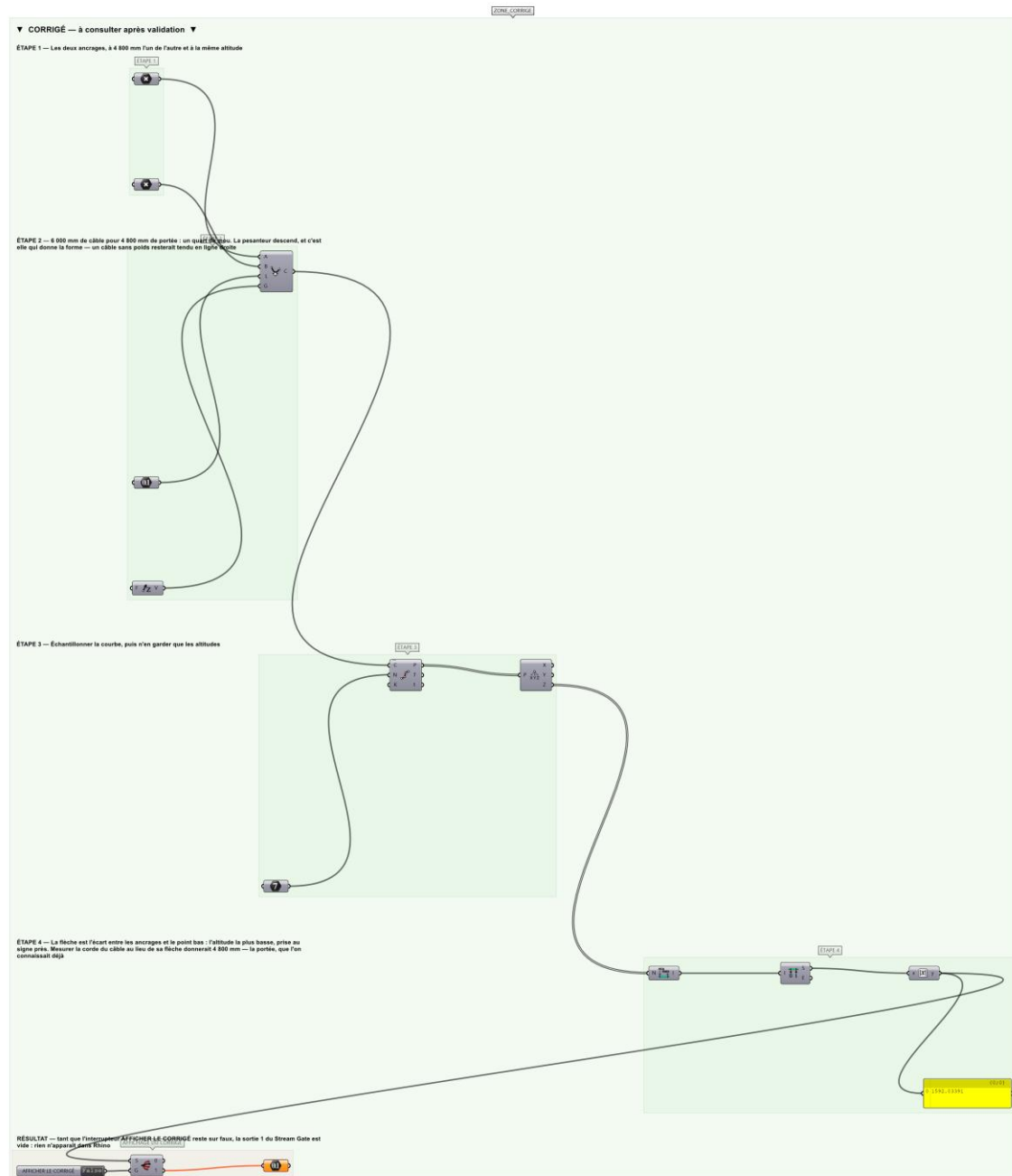
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la flèche est juste à 5 mm près sur un état stabilisé.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier AV-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Discrétiser le câble en segments réguliers.
- Étape 2.** Ancrer les deux extrémités, laisser le reste libre.
- Étape 3.** Appliquer le poids propre et lancer la simulation.

Étape 4. Attendre que la valeur relevée cesse d'évoluer — c'est le seul critère d'arrêt honnête.

Étape 5. Mesurer l'écart vertical entre les ancrages et le point bas.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Relever la valeur avant stabilisation. Une simulation affiche un résultat dès la première itération, et il change encore. Lire trop tôt donne une valeur plausible et fausse — le seul contrôle est que la valeur cesse de bouger.

Pièges fréquents

- Trop peu de segments : la forme est anguleuse et la flèche sous-évaluée.
- Lire la valeur en cours de convergence.

Composants de la solution de référence

Moteur de simulation physique, Divide Curve, Bounds, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

6 000 mm de câble pour 4 800 mm de portée : le mou est assez important pour que la flèche soit franche, et la forme obtenue reste une chaînette, dont la flèche se vérifie par le calcul.

Limite de la correction automatique

La simulation demande un moteur dédié, non natif. La tolérance de 5 mm tient compte de la convergence, qui n'est jamais exactement reproductible.

Pour aller plus loin

- Rallonger le câble de 10 % et prévoir l'effet sur la flèche avant de le mesurer.
- Comparer à la formule de la chaînette.

Fichiers de cet exercice

- AV-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- AV-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- AV-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- AV-02_fiche.docx — la présente fiche
- AV-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant